

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 7
з курсу “Управління ІТ-проєктами”

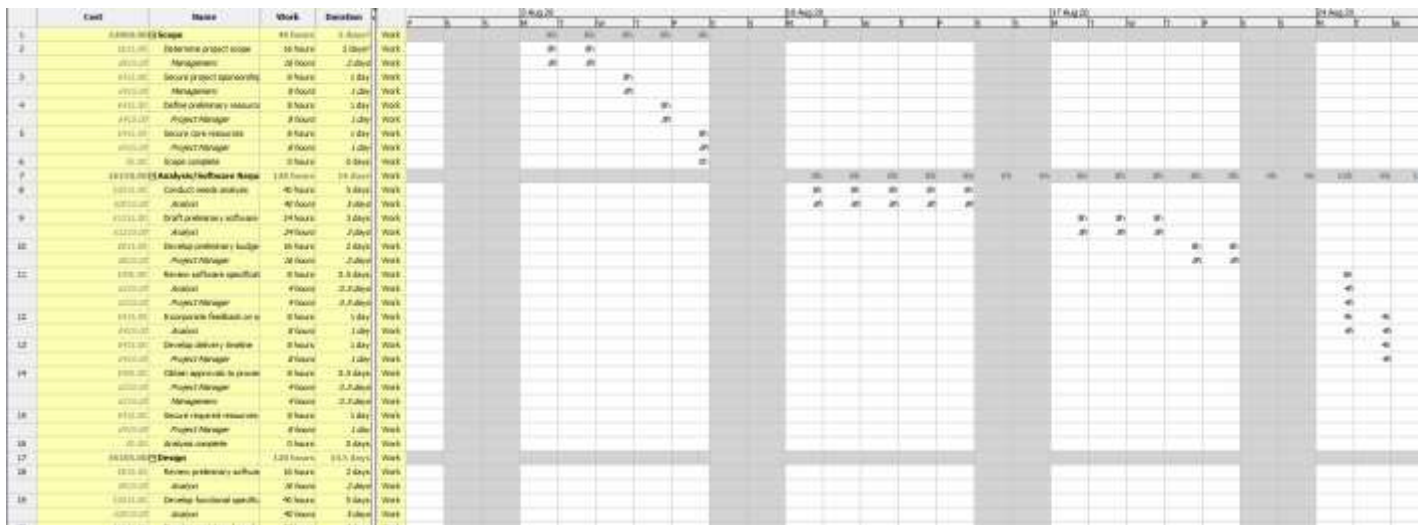
на тему: “Оптимізація розкладу проєкту за ресурсами, часом і вартістю”

Виконав:
Студент. гр. Фел-41 Фіняк Олег
Перевірів:
ас. Стахіра Р.Й.

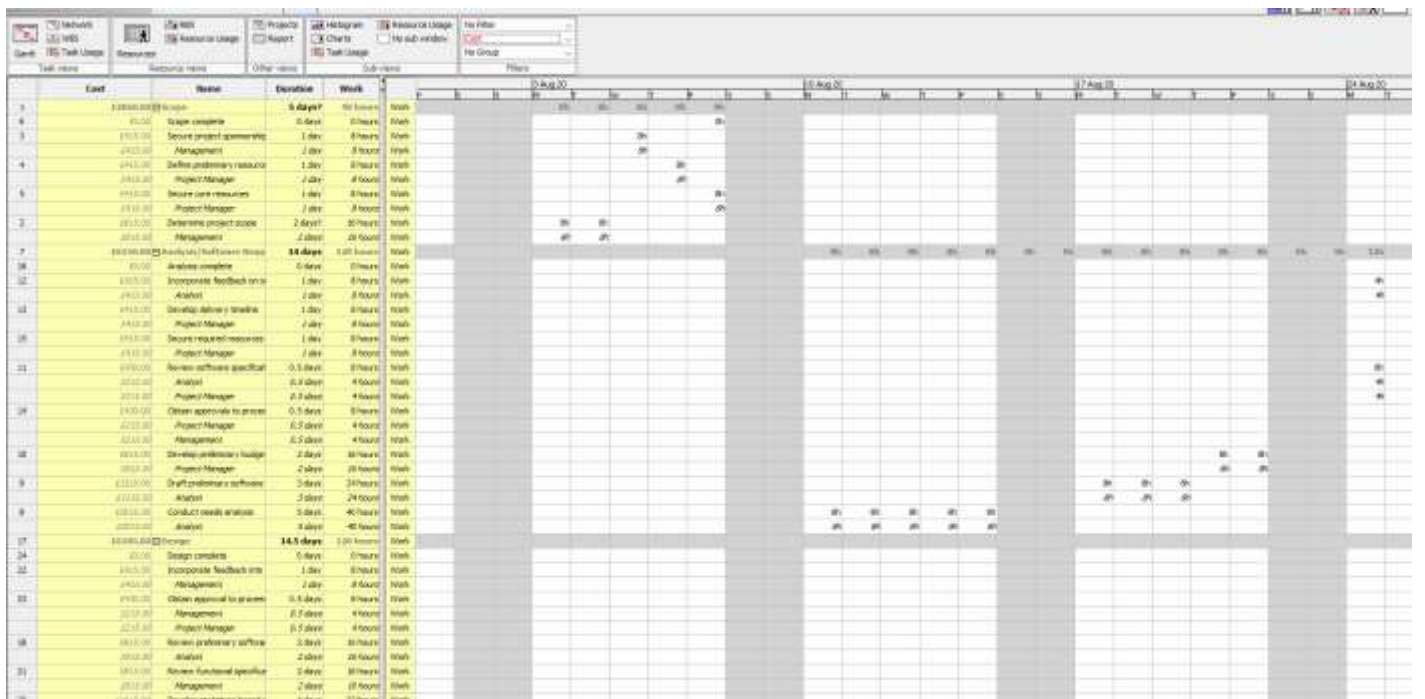
Львів – 2025

Хід роботи:

1. Проведіть огляд планованих витрат проекту. Для цього виберіть представлення Використання ресурсів або Використання завдань. Після цього виведіть на екран Таблицю – Витрати (Cost)*. * — наведені у Завданні команди вибору характерні для MS Project, для ProjectLibre виберіть відповідне представлення (стовпець Вартість) або ж користуйтеся контекстним меню заголовного рядка для додавання відповідного стовпця в табличну частину.
2. Перегляньте часовий розподіл затрат. Для цього у представленні Використання ресурсів або Використання завдань, окрім, рядка Робота додайте рядок Витрати (вартість, cost). Для зміни часового масштабу перегляду можна скористатися, наприклад, контекстним меню Масштаб заголовків правої частини відповідного представлення.



3. Проаналізуйте витрати, пов'язані із виконанням ресурсами призначених їм завдань. Для цього додайте у Аркуш ресурсів стовпчик Витрати (Вартість) за допомогою контекстного меню заголовків. Проведіть сортування, фільтрацію і групування ресурсів по відношенню до витрат (вартості).



4. Перегляньте витрати за допомогою звітів, зокрема, щодо Бюджету і Руху

грошових засобів. Для цього у меню виберіть команду Звіти, відповідну категорію і власне звіт.

Costs			
Scheduled	£111400.00	Remaining	£111400.00
Baseline	£0.00	Actual	£0.00
		Variance	£0.00

5. Перегляньте витрати на весь проект за допомогою меню Інформація щодо проекту – Статистика.

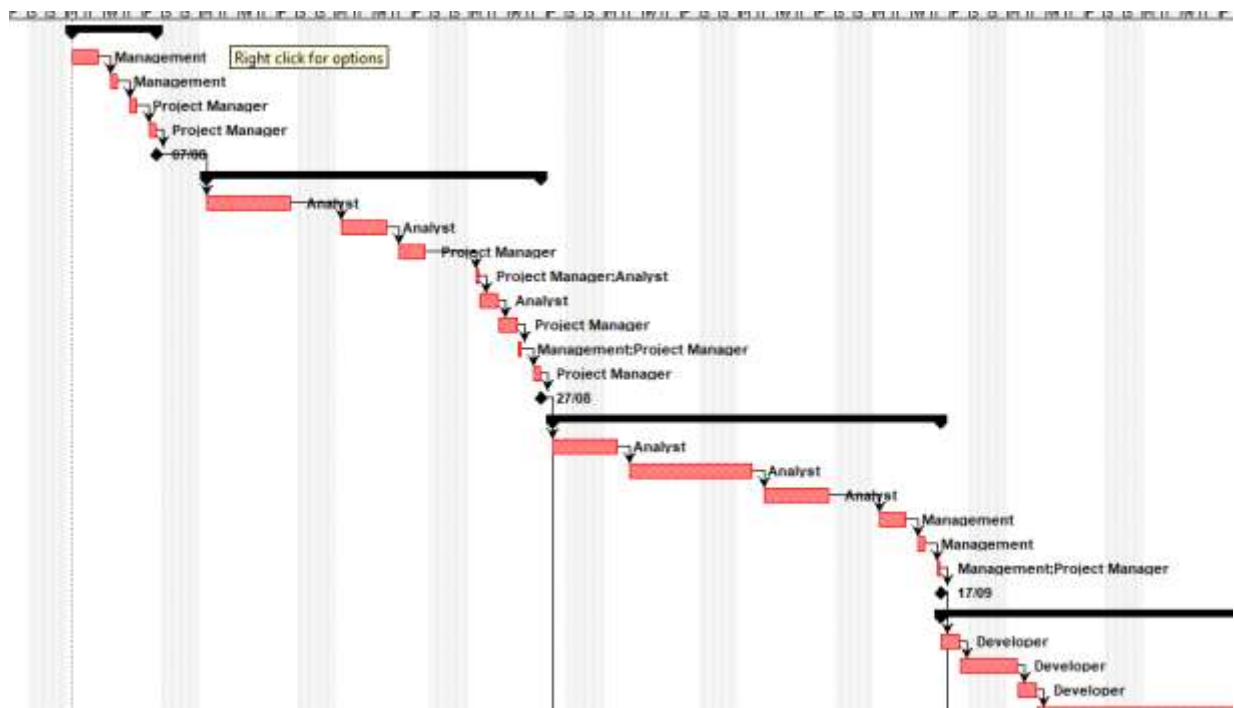
The screenshot shows the 'Project Information' dialog box with the 'Statistics' tab selected. The dialog contains the following data:

Name:			
Start:	03/08/2020, ...	Finish:	16/12/2020, 10:00
Baseline Start:		Baseline Finish:	
Actual Start:		Actual Finish:	
Duration:	97.25 days	Baseline Duration:	0 days
Actual Duration:	0 days	Remaining Duration:	97.25 days
Work:	1,552 hours	Baseline Work:	0 hours
Actual Work:	0 hours	Remaining Work:	1,552 hours
Cost:	£111400.00	Baseline Cost:	£0.00
Actual Cost:	£0.00	Remaining Cost:	£111400.00

6. Проведіть аналіз проекту за допомогою методу критичного шляху.
- Задайте у табличній частині діаграми Ганта представлення стовпчиків Загальний резерв (Total slack) і Вільний резерв (Free slack) групою за допомогою команди Таблиця – Календарний план (Schedule) MS Project або за допомогою контекстного меню заголовків табличної частини представлення Діаграма Ганта:

	Ⓐ	Free Slack	Total Slack	Name	Duration	3 Aug 20
1		0 days	0 days	Scope	5 days	03/08
2		0 days	0 days	Determine project scope	2 days	03/08
3		0 days	0 days	Secure project sponsorship	1 day	05/08
4		0 days	0 days	Define preliminary resource	1 day	06/08
5		0 days	0 days	Secure core resources	1 day	07/08
6		0 days	0 days	Scope complete	0 days	07/08
7		0 days	0 days	Analysis/Software Requirements	14 days	10/08
8		0 days	0 days	Conduct needs analysis	5 days	10/08
9		0 days	0 days	Draft preliminary software	3 days	17/08
10		0 days	0 days	Develop preliminary budget	2 days	20/08
11		0 days	0 days	Review software specification	0.5 days	24/08
12		0 days	0 days	Incorporate feedback on software	1 day	24/08
13		0 days	0 days	Develop delivery timeline	1 day	25/08
14		0 days	0 days	Obtain approvals to proceed	0.5 days	26/08
15		0 days	0 days	Secure required resources	1 day	27/08
16		0 days	0 days	Analysis complete	0 days	27/08
17		0 days	0 days	Design	14.5 days	28/08
18		0 days	0 days	Review preliminary software	2 days	28/08
19		0 days	0 days	Develop functional specifications	5 days	01/09
20		0 days	0 days	Develop prototype based on specifications	4 days	08/09
21		0 days	0 days	Review functional specifications	2 days	14/09
22		0 days	0 days	Incorporate feedback into specifications	1 day	16/09
23		0 days	0 days	Obtain approval to proceed	0.5 days	17/09
24		0 days	0 days	Design complete	0 days	17/09
25		0 days	0 days	Development	21.75 days	17/09
26		0 days	0 days	Review functional specifications	1 day	17/09
27		0 days	0 days	Identify modular/tiered design	1 day	18/09
28		0 days	0 days	Assign development staff	1 day	21/09
29		0 days	0 days	Develop code	15 days	22/09
30		0 days	0 days	Developer testing (primary)	15 days	28/09
31		0 days	0 days	Development complete	0 days	19/10
32		15 days	15 days	Testing	48.75 days	17/10
33		17.75 days	17.75 days	Develop unit test plans using	4 days	17/09
34		59.75 days	59.75 days	Develop integration test plan	4 days	17/09
35		0 days	0 days	Unit Testing	15 days	10/10

- а. Задайте візуальне відображення критичного шляху на діаграмі Ганта за допомогою представлення Діаграма Ганта із відслідковуванням (Tracking Gantt) для MS Project. Критичний шлях відображається червоним кольором у графічній частині діаграми Ганта. У ProjectLibre є лише одне представлення, воно аналогічне Діаграмі Ганта із відслідковуванням.



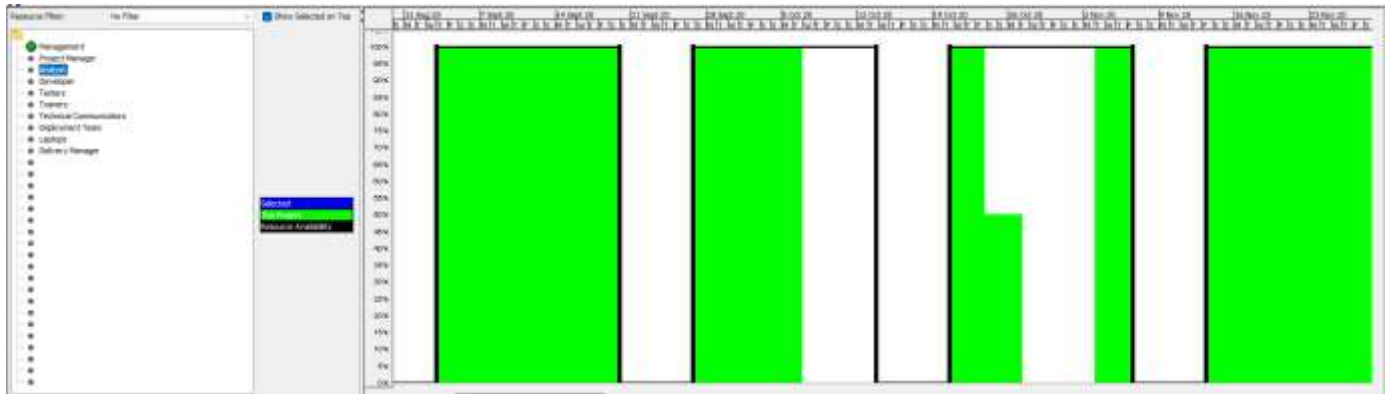
7. Проведіть аналіз доступності ресурсів проекту.
 - a. Для цього перейдіть у представлення ресурсів Аркуш ресурсів. Ресурси із перевищенням доступності позначаються червоним кольором.
 - b. У представленні Аркуш ресурсів вставте стовпчик Перевищення доступності (Overallocated), який дає текстову інформацію щодо перенавантаженості ресурсу (*Можна використовувати під час програмування користувацьких сценаріїв).

	Name	RBS	Type	E-mail Address	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Standard Rate
1	Management		Work			M		100%	£30.00/hour
2	Project Manager		Work			P		100%	£30.00/hour
3	Analyst		Work			A		100%	£30.00/hour
4	Developer		Work			D		100%	£75.00/hour
5	Testers		Work			T		100%	£75.00/hour
6	Trainers		Work			T		100%	£80.00/hour
7	Technical Consultants		Work			T		100%	£70.00/hour
8	Deployment Team		Work			D		100%	£70.00/hour
9	Laptops		Material			L			£500.00
10	Delivery Manager		Work			DM		50%	£80.00/hour

- c. Перейдіть у представлення Графік ресурсів і визначте піковий відсоток завантаженості ресурсу протягом певного часу. За замовчуванням, на графіку ресурсів представлені пікові одиниці, однак у контекстному меню вікна можна вибрати, наприклад, відсоток завантаження або ж кількість роботи, яку має виконати ресурс протягом відповідного часу. Із графіку ресурсів легко встановити періоди часу у календарному розкладі проекту протягом яких відповідний ресурс є перенавантаженим. Далі можна перейти у представлення діаграма Ганта, або ж Використання ресурсів/завдань і визначити для яких завдань є потреба у більшій кількості ресурсу, ніж його доступність. Ще один спосіб такого аналізу є

можливим із використанням представлення Форма ресурсів.

- d. Перегляньте детальні дані щодо використання ресурсу через представлення Форми ресурсів (Resource form). Для цього можна у представленні Аркуша ресурсів вибрати команду Розділити вікно (Split window) (Рис.14) або, щоб показати її в окремому вікні, вибрати меню Більше представлень (More views - Resource form).



8. Якщо у результаті аналізу за п.7 виявлена перенавантаженість ресурсів, то застосуйте одну із адекватних можливостей. - Перевантаженості не було.
9. Автоматичне планування навантаження ресурсів проекту з використанням методів згладжування (smoothing) і вирівнювання (leveling) (*доступне в MS Project). Для виконання завдання скористайтеся ввімкнутою/вимкненою опцією діалогового вікна Level only within available slack. - Така функція напрямку відсутня у ЛібреПроджект.

Висновок: під час виконання даної лабораторної роботи, я попрацювала із оптимізацією розкладу проекту за ресурсами, часом і вартістю.

